

Atividade Prática 3.D – Desafio 2

Agora chegou a hora de você se desafiar e encontrar soluções para problemas reais! Vamos à nossa situação problema.

Situação Problema



Roger possui uma loja de varejo no centro da cidade que opera no ramo da tecnologia. A loja que tem o nome de “TechHeaven” vende principalmente celulares, tablets, e notebooks e também faz pequenos reparos com seu time de técnicos há mais de 2 anos.

Roger não possuía muita experiência no início, visto que trabalhou por mais de uma década como gerente em um restaurante. Após uma saída conturbada do seu antigo emprego, ele resolveu empreender e a loja TechHeaven prosperou.

Em uma entrevista com o Roger um analista de negócios da sua empresa reuniu algumas informações e o seu líder técnico concluiu: “O Microsoft Power BI é a ferramenta ideal para a TechHeaven”.



Roger disse:

“A verdade é que eu perdi o controle da minha loja... os dados que eu me esforcei para manter atualizados parecem não se conectar de forma alguma. Tenho a impressão de que vou precisar começar do zero!”

O seu líder técnico revirou os arquivos de Roger, entrevistou todos os funcionários e reuniu várias informações que devem ser seu guia para construir um novo modelo de base de dados. Ele redigiu o seguinte documento:

Documento de Requisitos

Descreva o cenário:

A loja TechHeaven trabalha com a venda de dispositivos eletrônicos e também faz pequenos consertos de aparelhos com um time especializado em hardware e software. O senhor Roger deseja controlar o fluxo de produtos, fornecedores, vendas, clientes.

Descreva a solução para o problema:

Para resolver esse problema é necessário termos um controle dos produtos que inclui nome, marca, descrição, preço. Ainda precisamos lembrar que cada produtos só pode ter um fornecedor, porém um fornecedor pode vender vários produtos para a TechHeaven, por sua vez os fornecedores devem ser cadastrados no sistema com nome, endereço e telefone.

Roger gosta de separar seus produtos em categorias no qual ele mesmo gosta de colocar o nome, assim ele ganha flexibilidade no sistema de agrupar produtos. Porém foi identificado que um produto pode estar em várias categorias (por exemplo, o Iphone está na categoria Apple e smartphones), e uma categoria também carrega vários produtos (por exemplo, a categoria Android possui todos os produtos da Samsung e Xiaomi).

Roger ainda gostaria de controlar todos os seus pedidos (vendas) da loja, para isso ele gostaria de armazenar: Quem foi o cliente, data, itens comprados, quantidade de itens, e o total do pedido.

Modelagem sugerida pelo funcionário:

Tabela "Produtos":

- ID_Produto (chave primária)
- Nome
- Marca
- Descrição
- Preço
- ID_Fornecedor (chave estrangeira referenciando a tabela "Fornecedores")

Tabela "Fornecedores":

- ID_Fornecedor (chave primária)
- Nome
- Endereço
- Telefone

Tabela "Categorias":

- ID_Categoria (chave primária)
- Nome

Tabela "Clientes":

- ID_Cliente (chave primária)
- Nome
- Endereço
- Telefone

Agora é a sua vez!

Perceba que a modelagem sugerida pelo seu funcionário está incompleta, faltam todos os relacionamentos. No entanto, ele não conseguiu realizar essa tarefa, portanto, cabe a você fazer a modelagem de dados do novo sistema da empresa do Sr. Roger.

Após fazer essa modelagem você deve testá-la usando dados fictícios (use sua criatividade) e apresente algumas visualizações que comprovem que seu relacionamento de tabelas está completamente funcional.